

A09: Operatori di drift e diffusione

Antonio Scala

1. Idea generale

In molte equazioni di evoluzione compare una struttura del tipo

$$\partial_t p = Lp,$$

dove L è un operatore lineare che agisce sulla variabile spaziale. Formalmente, la soluzione con dato iniziale $p(x, 0) = p_0(x)$ si scrive come

$$p(t) = e^{tL} p_0.$$

Questa formula è molto generale, ma il suo significato concreto dipende dalla natura dell'operatore L .

Nel caso particolare della diffusione pura associata alla SDE

$$dX_t = \sigma dW_t,$$

la Fokker–Planck è

$$\partial_t p = \frac{\sigma^2}{2} \partial_x^2 p.$$

Quindi, nell'equazione del calore scritta come

$$\partial_t p = D \partial_x^2 p,$$

il coefficiente diffusivo è

$$D = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Più in generale, per una SDE di Itô

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t,$$

si ha

$$D(x, t) = \frac{1}{2} b(x, t)^2.$$

Nel caso della Fokker–Planck a coefficienti costanti, i due operatori elementari più importanti sono:

$$L_{\text{drift}} = -v\partial_x, \quad L_{\text{diff}} = D\partial_x^2.$$

Essi descrivono due meccanismi profondamente diversi:

- il drift genera una **traslazione rigida** del profilo;
- la diffusione genera uno **spreading** o **smoothing** del profilo.

Per capire questa differenza, conviene partire da un ragionamento sulla forma funzionale delle soluzioni, e poi passare all’interpretazione operatoriale.

2. Drift puro: ansatz di profilo rigido

Consideriamo l’equazione

$$\partial_t p(x, t) = -v \partial_x p(x, t), \quad v \in \mathbb{R}.$$

Questa è l’equazione di trasporto con velocità costante.

2.1 Ansatz

Se il profilo viene semplicemente trasportato senza deformarsi, è naturale cercare una soluzione nella forma

$$p(x, t) = f(x - ct),$$

dove f è una funzione arbitraria e c è una velocità da determinare.

Questo è lo stesso tipo di ansatz usato per le onde viaggianti: la dipendenza da x e t avviene solo attraverso la combinazione $x - ct$.

2.2 Verifica

Poniamo

$$\xi = x - ct, \quad p(x, t) = f(\xi).$$

Allora

$$\partial_t p = -c f'(\xi), \quad \partial_x p = f'(\xi).$$

Sostituendo nell'equazione,

$$-c f'(\xi) = -v f'(\xi).$$

Per un profilo non banale si deve avere

$$c = v.$$

Quindi la soluzione generale ha la forma

$$p(x, t) = f(x - vt).$$

Imponendo il dato iniziale $p(x, 0) = p_0(x)$, si ottiene

$$p(x, t) = p_0(x - vt).$$

2.3 Interpretazione

Il profilo iniziale viene traslato rigidamente:

- la forma si conserva;
- non compaiono allargamento o smoothing;
- il centro del profilo si muove con legge

$$x(t) = x_0 + vt.$$

L'operatore $-v\partial_x$ genera quindi un trasporto uniforme.

3. Formalismo esponenziale per il drift

Scriviamo l'equazione come

$$\partial_t p = L_{\text{drift}} p, \quad L_{\text{drift}} = -v \partial_x.$$

Formalmente,

$$p(t) = e^{t L_{\text{drift}}} p_0 = e^{-vt \partial_x} p_0.$$

Ora, usando la serie di Taylor,

$$e^{-vt \partial_x} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-vt)^n}{n!} \partial_x^n f(x) = f(x - vt).$$

Dunque l'esponenziale dell'operatore derivata prima agisce come una traslazione:

$$e^{-vt \partial_x} f(x) = f(x - vt).$$

Per questo si dice che $-v \partial_x$ è il generatore infinitesimo delle traslazioni uniformi.

4. Diffusione pura: perché l'ansatz di traslazione non basta

Consideriamo ora l'equazione del calore

$$\partial_t p(x, t) = D \partial_x^2 p(x, t), \quad D > 0.$$

Se provassimo a usare lo stesso ansatz rigido,

$$p(x, t) = f(x - ct),$$

otterremmo

$$\partial_t p = -c f'(\xi), \quad \partial_x^2 p = f''(\xi),$$

e quindi

$$-c f'(\xi) = D f''(\xi).$$

Questa non è un'identità valida per una funzione arbitraria f : seleziona solo profili molto particolari.

Quindi, a differenza del caso del drift, la diffusione **non conserva genericamente la forma del dato iniziale**.

Il profilo non si muove come un blocco rigido: cambia forma, si allarga, si smussa.

Questo mostra che per la diffusione bisogna cercare una struttura funzionale diversa.

5. Ansatz autosimile per la diffusione

Poiché la diffusione non trasporta rigidamente il profilo, ma lo allarga nel tempo, un ansatz naturale è

$$p(x, t) = A(t) \Phi\left(\frac{x}{\ell(t)}\right),$$

dove:

- $A(t)$ controlla l'altezza;
- $\ell(t)$ controlla la larghezza;
- Φ è il profilo ridotto.

Questa è una forma autosimile: il profilo può mantenere una struttura generale, ma con una scala spaziale che evolve nel tempo.

5.1 Calcolo delle derivate

Poniamo

$$\xi = \frac{x}{\ell(t)}, \quad p(x, t) = A(t) \Phi(\xi).$$

Allora

$$\partial_t p = A'(t) \Phi(\xi) - A(t) \frac{\ell'(t)}{\ell(t)} \xi \Phi'(\xi),$$

mentre

$$\partial_x^2 p = A(t) \frac{1}{\ell(t)^2} \Phi''(\xi).$$

Sostituendo nell'equazione del calore,

$$A'(t)\Phi(\xi) - A(t)\frac{\ell'(t)}{\ell(t)}\xi\Phi'(\xi) = D A(t)\frac{1}{\ell(t)^2}\Phi''(\xi).$$

Per una soluzione diffusiva con massa totale finita e conservata, l'ansatz implica anche

$$\int_{\mathbb{R}} p(x, t) dx = A(t)\ell(t) \int_{\mathbb{R}} \Phi(\xi) d\xi.$$

Se la massa totale deve restare costante nel tempo, allora deve valere

$$A(t)\ell(t) = \text{costante},$$

cioè

$$\frac{A'(t)}{A(t)} = -\frac{\ell'(t)}{\ell(t)}.$$

Perché l'equazione precedente possa separarsi in una parte temporale e una parte dipendente da ξ , è necessario che i coefficienti temporali abbiano la stessa scala. Questo porta alla condizione

$$\frac{\ell'(t)}{\ell(t)} \sim \frac{D}{\ell(t)^2},$$

cioè

$$\ell'(t)\ell(t) \sim D.$$

Integrando, si ottiene a livello di ordine di grandezza

$$\ell(t)^2 \sim Dt,$$

e quindi

$$\ell(t) \sim \sqrt{Dt}.$$

Usando poi la conservazione della massa, segue anche

$$A(t) \sim \frac{1}{\sqrt{Dt}}.$$

5.2 Significato

La diffusione produce dunque una lunghezza caratteristica che cresce come

$$\sqrt{Dt}.$$

Questo è il segno distintivo della dinamica diffusiva:

- nel trasporto la distanza tipica cresce come t ;
- nella diffusione cresce come $\sqrt{t}$.

6. La soluzione fondamentale: la gaussiana

L'ansatz autosimile e la legge di scala $\ell(t) \sim \sqrt{Dt}$ suggeriscono che la soluzione fondamentale dell'equazione del calore debba avere una forma autosimile, con ampiezza dell'ordine di $1/\sqrt{Dt}$ e larghezza dell'ordine di $\sqrt{Dt}$.

In effetti, per il dato iniziale puntuale

$$p(x, 0) = \delta(x),$$

si ottiene

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right).$$

Questa soluzione mostra esplicitamente che:

- la massa totale resta costante;
- il picco massimo si abbassa nel tempo;
- la larghezza cresce come $\sqrt{Dt}$.

La gaussiana è quindi il profilo fondamentale generato dall'operatore diffusivo.

7. Formalismo esponenziale per la diffusione

Anche nel caso diffusivo la soluzione si scrive formalmente come esponenziale di operatore:

$$p(t) = e^{tL_{\text{diff}}} p_0, \quad L_{\text{diff}} = D\partial_x^2.$$

Quindi

$$p(t) = e^{tD\partial_x^2} p_0.$$

La differenza rispetto al drift non è nel formalismo, ma nell'azione concreta dell'esponenziale.

Per il drift,

$$e^{-tv\partial_x}p_0(x) = p_0(x - vt),$$

cioè una traslazione rigida.

Per la diffusione, invece,

$$e^{tD\partial_x^2}p_0$$

non produce una traslazione, ma una convoluzione con il kernel del calore.

8. L'esponenziale diffusivo come convoluzione gaussiana

Si ha infatti

$$(e^{tD\partial_x^2}p_0)(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4Dt}\right) p_0(y) dy.$$

Cioè

$$e^{tD\partial_x^2}p_0 = G_t * p_0,$$

dove

$$G_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/(4Dt)}.$$

Questa formula dice che il valore della soluzione in x e al tempo t è una media pesata dei valori iniziali vicini a x , con un peso gaussiano la cui larghezza cresce nel tempo.

In altre parole, l'operatore diffusivo sostituisce il profilo iniziale con una versione sempre più liscia e allargata.

9. Interpretazione in termini di frequenze

L'azione dell'operatore esponenziale diffusivo si capisce bene anche in trasformata di Fourier.

Se

$$\widehat{p}(k, t) = \mathcal{F}[p(\cdot, t)](k),$$

allora dall'equazione del calore segue

$$\partial_t \widehat{p}(k, t) = -Dk^2 \widehat{p}(k, t),$$

da cui

$$\widehat{p}(k, t) = e^{-Dk^2 t} \widehat{p}_0(k).$$

Questa formula mostra che le componenti ad alta frequenza, cioè i dettagli fini del profilo, vengono smorzate più rapidamente.

La diffusione è quindi un meccanismo di smoothing.

10. Interpretazione locale della derivata seconda

Il significato geometrico di ∂_x^2 si vede anche localmente.

Poiché

$$\partial_t p = D\partial_x^2 p,$$

si ha:

- in un massimo locale, $\partial_x^2 p < 0$, quindi $\partial_t p < 0$: il massimo si “svuota”;
- in un minimo locale, $\partial_x^2 p > 0$, quindi $\partial_t p > 0$: il minimo si “riempie”.

Dunque la diffusione riduce i contrasti spaziali e tende ad appiattire il profilo.

11. Gruppo per il drift, semigruppato per la diffusione

Nel caso del drift, l'evoluzione è invertibile: una traslazione può essere annullata da una traslazione opposta.

Formalmente, l'operatore

$$e^{-tv\partial_x}$$

fa parte di un gruppo.

Nel caso della diffusione, invece, l'evoluzione liscia il dato iniziale e perde informazione fine.

Formalmente si ha un semigrupp

$$e^{tD\partial_x^2}, \quad t \geq 0,$$

ma non un gruppo invertibile ben posto per tempi negativi.

Per questo si parla di **semigrupp del calore**.

12. Confronto finale

Drift

Per

$$\partial_t p = -v\partial_x p$$

la soluzione è

$$p(x, t) = p_0(x - vt).$$

Quindi:

- la forma si conserva;
- il profilo si sposta rigidamente;
- la scala spaziale caratteristica cresce come t .

Diffusione

Per

$$\partial_t p = D\partial_x^2 p$$

la soluzione è

$$p(x, t) = e^{tD\partial_x^2} p_0 = G_t * p_0.$$

Quindi:

- la forma non si conserva in generale;
- il profilo si allarga e si liscia;
- la scala spaziale cresce come $\sqrt{Dt}$.

13. Messaggio conclusivo

I due operatori elementari

$$-v\partial_x \quad \text{e} \quad D\partial_x^2$$

hanno la stessa struttura formale di generatori di evoluzione, perché in entrambi i casi la soluzione si scrive come esponenziale di operatore:

$$p(t) = e^{tL}p_0.$$

Ma il loro effetto geometrico è completamente diverso.

- La derivata prima genera una **traslazione coerente** del profilo.
- La derivata seconda genera una **redistribuzione locale** della massa, cioè diffusione e smoothing.

Questa distinzione permette di leggere in modo intuitivo la Fokker–Planck

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \partial_x^2(Dp),$$

in cui il primo termine trasporta la probabilità, mentre il secondo la redistribuisce diffusivamente.